



Trabajo Final: Sistema - Juego Snake

SISTEMAS EMBEBIDOS

Marc Forés Doménech
Pablo Villanova Aguilera
Carlos Clariana Botella

Tecnología Digital y Multimedia | 12-06-2025

Contenido

1.	Introducción	2
2.	Objetivos	2
3.	Desarrollo.....	3
3.1	HARDWARE UTILIZADO	3
3.2	SOFTWARE Y LIBRERÍAS	4
3.3	DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO	4
4.	Conclusiones	6

1. Introducción

El juego "Snake" es uno de los videojuegos más emblemáticos y reconocibles de la historia digital. Surgido en la década de los 70 y popularizado especialmente en los teléfonos móviles Nokia a finales de los años 90, este juego ha dejado una huella profunda por su simplicidad y adicción. El principio es sencillo: una serpiente se desplaza por un espacio cerrado comiendo comida que aparece en ubicaciones aleatorias. Cada vez que se alimenta, crece en longitud y el jugador debe evitar que colisione con los bordes o consigo misma. A pesar de esta sencillez, el juego es un excelente ejemplo de lógica computacional, control de movimiento, y gestión de eventos en tiempo real.

Este proyecto busca recrear una versión completamente funcional del Snake sobre una plataforma física basada en Arduino. La implementación utiliza una matriz de LEDs como salida visual principal y un joystick como interfaz de entrada, haciendo que la experiencia sea tangible, interactiva y desafiante desde el punto de vista técnico.

El desarrollo del Snake en un entorno físico implica enfrentar múltiples retos técnicos como el manejo de matrices en cascada, lectura precisa de valores analógicos para el joystick, generación de posiciones aleatorias para la comida, detección de colisiones, temporización de eventos, y gestión eficiente de los recursos del microcontrolador. Este conjunto de desafíos convierte al proyecto en una práctica ideal para integrar y afianzar conocimientos sobre sistemas embebidos, electrónica digital, programación estructurada en C++, y diseño interactivo.

Asimismo, se incorporarán funcionalidades adicionales como la pausa, reinicio automático tras el Game Over, y una animación de fin de partida, con el objetivo de ofrecer una experiencia más pulida y profesional, alejándose del mínimo funcional para acercarse a un prototipo realista y robusto.

2. Objetivos

Objetivo General

Desarrollar la implementación completa, interactiva y funcional del videojuego Snake utilizando una plataforma física basada en Arduino Mega, una matriz de LEDs (dispositivo de salida) y un joystick analógico como sistema de control, integrando tanto el manejo de entradas analógicas como el control de salidas digitales, y aplicando, asimismo, técnicas de programación estructurada, control de eventos, y lógica de juego en tiempo real.

Objetivos Específicos

- Programar el desplazamiento continuo de la serpiente en una matriz de LEDs de 32x8 mediante el uso de la librería LedControl.

- Implementar un sistema de entrada basado en un joystick analógico para controlar las direcciones de movimiento de la serpiente en tiempo real.
- Diseñar una rutina que permita pausar y reanudar la partida mediante el botón del joystick.
- Añadir una animación visual que indique el fin de la partida y un sistema automático de reinicio.
- Implementar una puntuación dinámica, visualizable en el monitor serie, que aumente con cada alimento consumido.
- Gestionar correctamente las colisiones tanto con los límites del área de juego como con el cuerpo de la serpiente.
- Controlar la generación aleatoria de comida en posiciones válidas no ocupadas por el cuerpo de la serpiente.
- Aplicar técnicas de *debounce* para asegurar la lectura precisa del botón, evitando errores por rebotes eléctricos.
- Analizar y documentar todo el proceso de diseño y resultados obtenidos.

3. Desarrollo

El desarrollo del sistema se ha realizado en el entorno de Arduino IDE, utilizando la placa ESP32-DevKitV1 como plataforma principal. El código ha sido estructurado en distintos módulos funcionales que cooperan entre sí para proporcionar el control remoto del LED a través de Bluetooth clásico y una interfaz web accesible vía WiFi. Paralelamente, se ha implementado un sistema de temporización no bloqueante mediante la librería *Ticker*, demostrando cómo puede sustituirse el uso de retardos y bucles bloqueantes en sistemas embebidos.

3.1 HARDWARE UTILIZADO

A continuación, se presentan los distintos elementos de hardware empleados:

- **Arduino Mega 2560:** microcontrolador principal encargado de gestionar la lógica del juego, la entrada del joystick y el control de las matrices de LEDs.
- **4 matrices de LEDs 8x8 con chip MAX7219:** conectadas en cascada para formar una única matriz de 32x8, permiten representar visualmente la serpiente y la comida. El chip MAX7219 simplifica el control de los LEDs mediante comunicación SPI.
- **Joystick analógico con botón:** usado para mover la serpiente en los ejes X e Y y para activar funciones como pausa o reinicio con su botón central.
- **Cables jumper y fuente de alimentación:** necesarios para realizar las conexiones entre los componentes y garantizar una alimentación eléctrica estable y segura.

3.2 SOFTWARE Y LIBRERÍAS

Por consiguiente, el software y las librerías requeridas son:

- **Arduino IDE:** entorno de desarrollo empleado para escribir, compilar y cargar el código al microcontrolador.
- **Librería *LedControl*:** utilizada para controlar las matrices de LEDs con chip MAX7219 de forma sencilla mediante SPI.
- **Monitor Serie:** permite mostrar información como la puntuación y los estados del juego (pausa, *game over*) en formato textual para facilitar la depuración y el seguimiento del juego.

3.3 DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

El programa comienza inicializando los módulos LED, configurando la intensidad de brillo, y borrando cualquier contenido previo de la pantalla. También se configuran los pines del joystick y se inicializa la semilla aleatoria para la colocación de la comida.

Una vez iniciado el juego, la serpiente comienza con una longitud de 3 píxeles y avanza en dirección derecha. Mediante el uso del joystick, el usuario puede cambiar la dirección de movimiento (arriba, abajo, izquierda o derecha), con restricciones que impiden moverse en dirección contraria inmediata para evitar colisiones irreales. El botón integrado en el joystick permite pausar y reanudar la partida, así como reiniciar el juego tras una colisión. La comida se genera aleatoriamente en una celda libre de la matriz, asegurando que no se superponga con el cuerpo de la serpiente. Cada vez que la serpiente "come", se incrementa su longitud en una unidad y se actualiza la puntuación, la cual se muestra por el monitor serie.

El sistema de control incluye una función de velocidad variable que ajusta el retardo del bucle de juego en función de la longitud de la serpiente: cuanto más larga es, más rápido se desplaza, incrementando progresivamente la dificultad. Por tanto, cuando ocurre una colisión con los bordes o el propio cuerpo, se considera *Game Over* y se reproduce una animación en la matriz, encendiendo y apagando todas las celdas varias veces como indicativo visual. Luego de unos segundos, el sistema queda listo para reiniciar al presionar el botón.

Este diseño permite una experiencia de juego fluida y realista dentro de las limitaciones físicas del hardware utilizado.

Algoritmo (Pseudocódigo):

INICIO

Inicializar matrices LED

Inicializar joystick

Configurar pines y puerto serie

Iniciar estado del juego y generar comida

BUCLE PRINCIPAL

SI botón pulsado ENTONCES

SI juego terminado ENTONCES

Reiniciar juego

SINO

Alternar pausa/reanudar

FIN_SI

FIN_SI

SI juego no terminado Y no en pausa ENTONCES

Leer joystick

Actualizar dirección

Calcular nueva posición

SI colisión con bordes o cuerpo ENTONCES

Finalizar juego con animación

SINO

Mover cuerpo

SI comida alcanzada ENTONCES

Aumentar longitud

Generar nueva comida

Actualizar puntuación

FIN_SI

Redibujar serpiente y comida

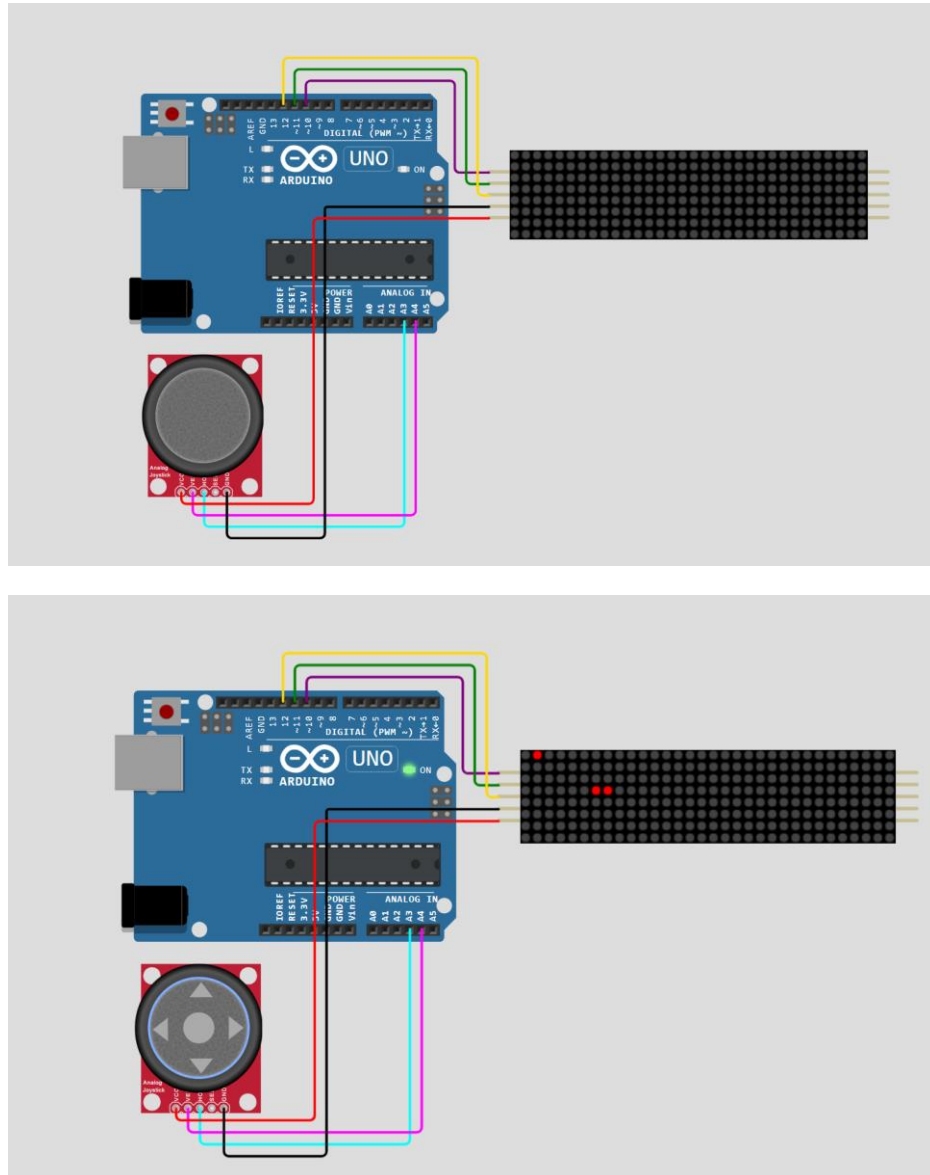
FIN_SI

FIN_SI

Esperar un tiempo dependiente de longitud

FIN_BUCLE

Esquema de montaje:



4. Conclusiones

Este proyecto ha supuesto una experiencia de aprendizaje completa e inmersiva, permitiendo poner en práctica una gran variedad de habilidades tanto a nivel de electrónica como de programación embebida. A través del desarrollo de este juego, se han abordado retos técnicos como el control eficiente de múltiples matrices de LEDs, la lectura analógica precisa del joystick, y la implementación de lógica de juego en tiempo real, que requieren una atención especial al detalle y una buena organización del código.

La implementación ha resultado estable, eficiente y escalable. Se ha logrado mantener un rendimiento adecuado a pesar del crecimiento progresivo del cuerpo de la serpiente, y se han evitado bloqueos o errores gracias a una buena gestión de memoria y tiempos.

Además, el diseño modular del código permite añadir futuras mejoras, como niveles de dificultad, puntuación persistente, o incluso una interfaz visual externa.

En definitiva, este proyecto no solo reproduce un juego clásico, sino que también ha sido un excelente vehículo para consolidar conocimientos sobre sistemas embebidos, optimización de recursos, y diseño de sistemas interactivos en hardware. Representa un paso importante hacia el desarrollo de aplicaciones físicas que combinan electrónica, lógica computacional y experiencia de usuario.